CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La relation de récurrence

Énoncé

Cadre. Une **involution** de $[\![1,n]\!]$ est une permutation σ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$; elle est faite de points fixes et de transpositions à supports disjoints. On note I_n leur nombre, avec $I_0 = 1$. On note $F = \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n$ la **série génératrice exponentielle**.

Partie I.

1. Calculer I_1, I_2, I_3, I_4 en listant les involutions.
2. Pour $n \geqslant 1$ et $k \in [\![1, n+1]\!]$, soit $\mathcal{I}^{(k)}$ l'ensemble des involutions de $[\![1,n+1]\!]$ telles que $\sigma(n+1) = k$. Montrer que $|\mathcal{I}^{(n+1)}| = I_n$ et $|\mathcal{I}^{(k)}| = I_{n-1}$ pour $k \leqslant n$.
3. En déduire $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ $(n \geqslant 1)$, et calculer I_n pour $n \leqslant 8$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une involution est faite de points fixes et de transpositions disjointes.

Ce qu'on te demande. Classer selon le sort du dernier élément.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Petites valeurs

$I_1 = 1$ (l'identité). $I_2 = 2$: Id, $(1\,2)$. $I_3 = 4$: Id, $(1\,2)$, $(1\,3)$, $(2\,3)$. $I_4 = 10$: Id, les 6 transpositions, et les 3 doubles transpositions $(1\,2)(3\,4)$, $(1\,3)(2\,4)$, $(1\,4)(2\,3)$.

Question 2

Étape 1. Le sort du dernier élément

$k = n+1$. σ stabilise $[\![1,n]\!]$, et sa restriction est une involution de $[\![1,n]\!]$. Réciproquement, toute involution τ de $[\![1,n]\!]$ se prolonge par $n+1 \mapsto n+1$. Bijection : $|\mathcal{I}^{(n+1)}| = I_n$.

$k \leqslant n$. $\sigma(k) = \sigma(\sigma(n+1)) = n+1$: σ contient la transposition $(k\ n{+}1)$ et stabilise $E_k = [\![1, n+1]\!] \setminus \{k, n+1\}$, de cardinal $n-1$. La restriction à E_k est une involution de E_k, et réciproquement on recolle avec $(k\ n{+}1)$. Le nombre d'involutions d'un ensemble ne dépend que de son cardinal :

$|\mathcal{J}^{(k)}| = I_{n-1}$.

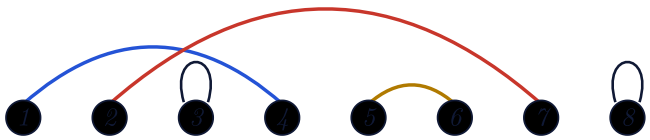
Question 3

Étape 1. La récurrence

Les $\mathcal{J}^{(k)}$, $1 \leqslant k \leqslant n+1$, forment une partition :

$$I_{n+1} = I_n + nI_{n-1} \qquad (n \geqslant 1).$$

Avec $I_0 = I_1 = 1$: $I_2 = 1+1 = 2$, $I_3 = 2+2 = 4$, $I_4 = 4+3\cdot 2 = 10$, $I_5 = 10+4\cdot 4 = 26$, $I_6 = 26+5\cdot 10 = 76$, $I_7 = 76+6\cdot 26 = 232$, $I_8 = 232+7\cdot 76 = 764$.



L'involution $\sigma = (1\,4)(2\,7)(5\,6)$ de $[\![1,8]\!]$: 3 transpositions disjointes (arcs) et 2 points fixes (boucles). Choisir une involution, c'est choisir un couplage partiel de $[\![1,n]\!]$.

Le piège

Pour $k \leqslant n$, on retire **deux** éléments (k et $n+1$), d'où I_{n-1} et non I_n ; et il y a n choix de k, d'où le facteur n.

La méthode

Récurrence combinatoire : classer les objets selon le comportement du dernier élément, et établir une bijection entre chaque classe et des objets plus petits.

Rappels de cours utilisés

- **Dénombrement par partition.** Si un ensemble fini est partitionné en parties $A_1, \dots, A_m$, son cardinal est $\sum |A_i|$; une bijection explicite entre deux ensembles prouve qu'ils ont même cardinal.